

松江一中 2025 学年度第二学期期末考试卷

高一数学

命题教师：俞黎滨、郇玲 审核人：何佳

2026.6

考生注意：

本卷满分 150 分，考试时间 120 分钟，答案全部做在答题纸上。

一、填空题

本大题共有 12 题，满分 54 分。第 1-6 题每个空格填对得 4 分，第 7-12 题每个空格填对得 5 分，否则一律得零分。

1. 若点 $A \in$ 平面 α ，点 $B \in$ 平面 α ，则直线 AB _____ 平面 α （填合适的符号）。
2. 函数 $f(x) = \cos 2x + 2$ 的最小正周期为 _____。
3. 已知向量 $\vec{a} = (\lambda, -1)$ ， $\vec{b} = (2, 3)$ ，且 $\vec{a} \perp \vec{b}$ ，则 $\lambda =$ _____。
4. 若复数 z 满足 $(3 - 4i)z = 25$ (i 为虚数单位)，则 z 的虚部为 _____。
5. 若向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 满足 $|\vec{a}| = 1$ ， $|\vec{b}| = 2$ ，且 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角为 $\frac{\pi}{3}$ ，则 $(\vec{a} - \vec{b}) \cdot (\vec{a} + 2\vec{b}) =$ _____。
6. 已知圆柱的底面半径为 3，侧面积为 24π ，则此圆柱的体积为 _____。
7. 在各棱长均为 1 的正三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中，则点 C 到平面 ABB_1A_1 的距离为 _____。
8. 已知 x_1, x_2 是关于 x 的实系数方程 $x^2 - 4x + 5 = 0$ 的两个虚根， $\frac{|x_1| + |x_2|}{x_1 + x_2} =$ _____。
9. 在 $\triangle ABC$ 中，已知 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \tan A$ ，当 $A = \frac{\pi}{3}$ 时， $\triangle ABC$ 的面积为 _____。
10. 已知圆柱的底面半径为 1，高为 3， A, B 分别为该圆柱上、下底面圆周上的动点。若直线 AB 和该圆柱的轴始终是异面直线，则线段 AB 长度的取值范围是 _____。
11. 已知复数 $z_1 = 2$ ， $z_2 = \cos 2t + \sin 2t \cdot i$ ，它们在复平面对应的点分别为 Z_1, Z_2 ，则当 t 由 $-\frac{\pi}{8}$ 连续变到 $\frac{\pi}{8}$ 时，向量 $\overrightarrow{Z_1Z_2}$ 扫过的面积是 _____。
12. 如图 1，棱长为 9 cm 的密封透明正方体容器水平放置在桌面上，水面高度 $BM = h$ cm。将此正方体放在坡角为 $\arctan \frac{4}{9}$ 的斜坡上，此时水面 MN 恰好与点 A 齐平，其主视图（将物体由前向后投射，在正面上所得的视图）如图 2 所示，则 $h =$ _____。

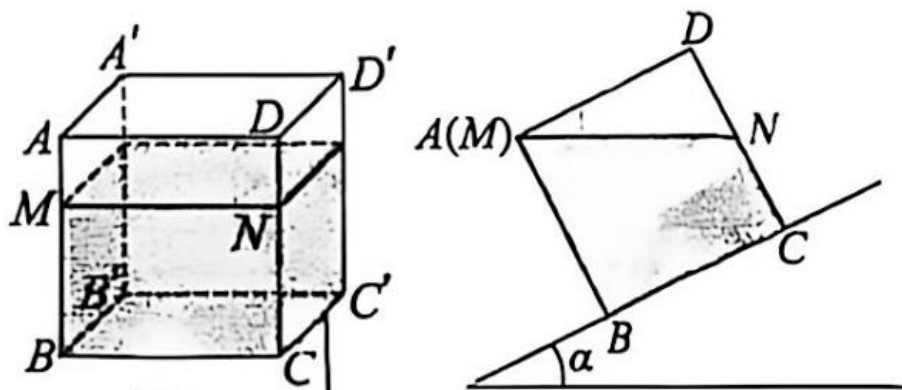
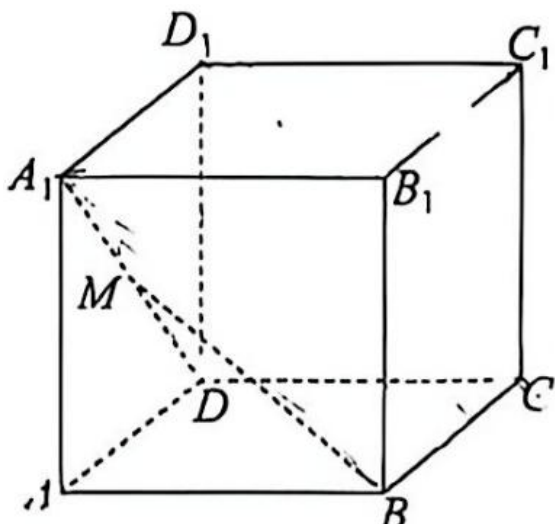


图 1（左） 图 2（右）

二、选择题

本大题共有 4 题，满分 18 分，第 13-14 题每题 4 分，15-16 题每题 5 分。

13. 设 $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 是平面内所有向量的一组基底，则下列四组向量中，不能作为基底的是 ()。
- A. $\vec{e}_1 + \vec{e}_2$ 和 $\vec{e}_1 - \vec{e}_2$
 B. $\vec{e}_1 + 2\vec{e}_2$ 和 $\vec{e}_1 + \vec{e}_2$
 C. $\vec{e}_1 + 2\vec{e}_2$ 和 $2\vec{e}_1 - \vec{e}_2$
 D. $\vec{e}_1 - 2\vec{e}_2$ 和 $-2\vec{e}_1 + 4\vec{e}_2$
14. 在复平面内，向量 $\overrightarrow{AB}$ 对应的复数为 $-1 + 4i$ ，向量 $\overrightarrow{AC}$ 对应的复数为 $-3 + i$ ，则向量 $\overrightarrow{BC}$ 对应的复数的模为 ()。
- A. $-2 - 3i$ B. $\sqrt{41}$ C. $\sqrt{13}$ D. $2 + 3i$
15. 如图，在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中，点 M 是线段 A_1D 上的动点（含端点），则下列说法中正确的是 ()。
- A. 直线 MB 与直线 AC 始终异面
 B. 直线 MB 与直线 A_1D 始终垂直
 C. 存在点 M 使得直线 MB 与平面 A_1C_1D 垂直
 D. 直线 MB 与平面 B_1D_1C 始终平行



16. 已知 $\vec{e}$ 为单位向量， $\vec{a} \cdot \vec{e} = 1$ ， $2027\vec{b} = \vec{a} + 2026\vec{e}$ ，当 $(\vec{a}, \vec{b})$ 取到最大值时， $|\vec{a} - \vec{e}|$ 等于 ()。
- A. $\sqrt{2027}$ B. $\frac{\sqrt{2027}}{2027}$ C. $\sqrt{2026}$ D. $\frac{\sqrt{2026}}{2026}$

三、解答题

本大题共有 5 题，满分 78 分。

17. (本题满分 14 分：第 1 小题满分 7 分，第 2 小题满分 7 分)

设复数 $z_1 = (m+1) - (2m-2)i$, $z_2 = (n-1) + ni$, $z_3 = m + ni$ 。

(1) 若 z_1 是实数， z_2 是纯虚数，求 $|z_3|$ ；

(2) 若 z_1, z_2 互为共轭复数，求 z_3 。

18. (本题满分 14 分：第 1 小题满分 7 分，第 2 小题满分 7 分)

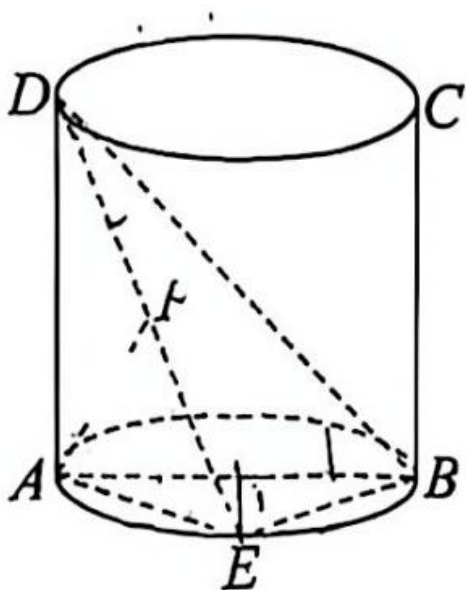
已知平面上有三点 A, B, C ，向量 $\overrightarrow{AB} = (2-k, 3)$, $\overrightarrow{CB} = (2, 4)$ 。

(1) 若三点 A, B, C 不能构成三角形，求实数 k 的值；

(2) 若 $\triangle ABC$ 为直角三角形，其中 A 是直角，求实数 k 的值。

如图，在圆柱中，底面直径 AB 等于母线 AD ，点 E 在底面的圆周上，点 F 在线段 DE 上。

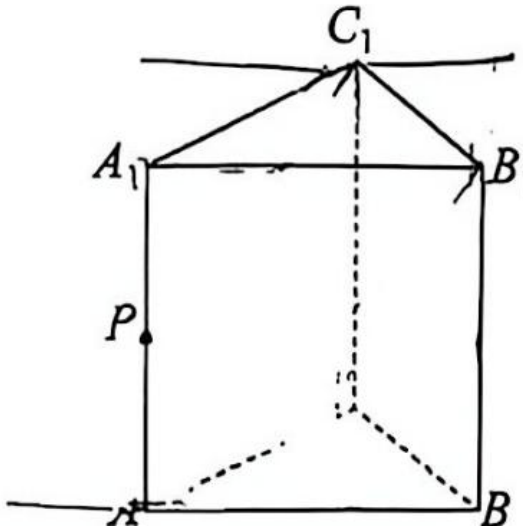
(2) 若点 E 是弧 AB 的中点, 求直线 DE 与平面 ABD 所成角的大小。



20. (本题满分 18 分：第 1 小题满分 4 分，第 2 小题满分 6 分，第 3 小题满分 8 分)

如图，在正三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中，底面 $\triangle ABC$ 的边长为 1， P 为棱 AA_1 上一点。

- (1) 若 $AA_1 = 1$ ，求棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的表面积 S 的值；
- (2) 若 $AA_1 = 1$ ， P 为 AA_1 的中点，求异面直线 PC_1 与 AB_1 所成角的大小；
- (3) 若 $AA_1 = a$ ($0 < a < \sqrt{3}$)，设二面角 $A_1 - B_1C_1 - P$ 、 $A - BC - P$ 的平面角分别为 α, β ，求 $\tan(\alpha + \beta)$ 的最大值及取到最大值时点 P 的位置。



21. (本题满分 18 分: 第 1 小题满分 4 分, 第 2 小题满分 6 分, 第 3 小题满分 8 分)

对于函数 $y = f(x)$, 若在其定义域内存在实数 x_0, t , 使得 $f(x_0 + t) = f(x_0) + f(t)$ 成立, 称 $y = f(x)$ 是“ t 跃点”函数, 并称 x_0 是函数 $f(x)$ 的“ t 跃点”。

(1) 若函数 $f(x) = \sin x - m$, $x \in \mathbf{R}$ 是“ $\frac{3\pi}{2}$ 跃点”函数, 求实数 m 的取值范围;

(2) 若函数 $f(x) = \sin(x + m)$, $x \in \mathbf{R}$, 求证: “ $\cos m = 1$ ”是“对任意 $t \in \mathbf{R}$, $f(x)$ 为 t 跃点函数”的充分非必要条件;

(3) 是否同时存在实数 m 和正整数 n , 使得函数 $h(x) = \cos 2x - m$ 在 $\left[0, n\pi + \frac{3\pi}{4}\right]$ 上有 2025 个“ $\frac{3\pi}{4}$ 跃点”? 若存在, 请求出所有符合条件的 m 和 n 的值; 若不存在, 请说明理由。